Naskah presentasi

Stainless steel crown pada gigi desidui dan gigi permanen muda

Pemateri: Galeka Ali Prasetya

20 Oktober 2026

Total sekitar 9 menit.

Cara pakai

Bacalah seperti sedang menjelaskan ke teman sejawat, bukan seperti membaca laporan. Kalimat di bawah ini sengaja pendek supaya gampang diambil napasnya. Bagian dalam tanda kurung adalah arahan panggung, tidak perlu diucapkan.

Angka yang disebut di naskah semuanya ada di slide dan punya sitasi di footer. Kalau lupa satu angka, tunjuk saja footernya, jangan menebak.

Slide 1. Pembuka (0:30)

Selamat pagi. Saya Galeka Ali Prasetya, dari Program Studi Kedokteran Gigi IIK Bhaktiwiyata.

Sembilan menit ke depan saya mau membahas satu restorasi yang sering dianggap kuno, padahal buktinya masih paling kuat di kelasnya, yaitu stainless steel crown.

Anak yang datang ke klinik kita sering sudah lewat dua atau tiga kali tambalan. Jadi pertanyaan yang saya bawa hari ini sederhana. Kapan kita berhenti menambal sebagian, dan mulai menutup seluruh gigi.

Semua angka yang saya sebut ada sitasinya di kaki slide, dan daftar lengkapnya di halaman belakang.

Slide 2. Agenda (0:25)

Alurnya begini. Kita mulai dari masalah yang kita lihat sehari-hari, lalu alasan memilih SSC, indikasi, preparasi, dan sepuluh langkah pemasangan. Setelah itu komplikasi, bukti, alternatif, satu kasus untuk kita putuskan bersama, dan kuis singkat di akhir.

Bagian lima yang paling teknis. Kalau nanti ada yang ingin melihat ulang, deck ini bisa diklik per langkah.

Slide 3. Masalah (0:45)

Coba ingat pasien terakhir yang gigi desidui ditambal berkali-kali. Datang dengan tambalan terbuka, kita tambal lagi, tiga bulan kemudian tepinya rusak lagi. Lama-lama pulpanya ikut terlibat.

Masalahnya bukan di teknik menambal. Enamel gigi desidui itu hanya sekitar satu milimeter, dan tanduk pulpanya tinggi. Setiap kali kita mengulang tambalan, dinding gigi yang tersisa makin tipis. Sampai satu titik tidak ada lagi dinding yang bisa menahan tambalan.

Di titik itulah SSC masuk.

Slide 4. Mengapa SSC (0:45)

Tiga angka, dan ketiganya dari sumber berbeda.

Yang pertama meta-analisis Chisini 2018 dengan 31 studi, angka keberhasilan SSC 96,1 persen. Yang kedua Cochrane 2015, ini yang paling kuat: risiko kegagalan mayor SSC 0,18 dibanding tambalan, artinya sekitar seperlima. Yang ketiga Farias 2022, pada gigi dengan hipomineralisasi molar-insisivus, SSC bertahan 94,4 persen sedangkan komposit 49,2 persen setelah 24 bulan.

Satu catatan penting. Definisi dan populasi ketiga studi itu beda, jadi jangan dijumlahkan atau dirata-rata.

Slide 5. Indikasi (1:00)

Slide ini yang saya sarankan difoto. Di kanan ada lima indikasi dan empat kontraindikasi, sudah bernomor.

Indikasi nomor satu, karies yang melewati line angle, yaitu garis pertemuan dua bidang gigi, atau karies yang sudah lebih dari dua permukaan. Nomor dua, gigi setelah pulpotomi atau pulpektomi. Nomor tiga, hipoplasia, MIH, fraktur, atau atrisi berat. Nomor empat, gigi yang jadi abutment space maintainer. Nomor lima, anak dengan risiko karies tinggi, atau anak yang harus dirawat dengan sedasi, karena SSC selesai dalam satu kunjungan.

Kontraindikasinya: resorpsi akar lebih dari setengah, alergi nikel yang sudah diketahui, gigi yang tidak bisa direstorasi lagi, dan pulpa ireversibel yang belum diterapi. Kalau salah satunya ada, rencananya diganti.

Di kiri ada alur keputusannya. Sebelum menyiapkan gigi, periksa dulu tanda pulpitis ireversibel: nyeri spontan, nyeri malam, abses, atau fistula. Kalau ada, pulpanya diterapi lebih dulu, baru crown dipasang, dan hanya kalau giginya masih layak dipertahankan.

Slide 6. Preparasi (0:45)

Bagian ini yang paling sering salah.

Kita cenderung mengurangi bukal dan lingual supaya crown gampang masuk. Padahal retensi SSC justru datang dari situ. Tonjolan servikal yang utuh membentuk cekungan, dan cekungan itulah yang mengunci crown.

Jadi yang kita lakukan: oklusal dikurangi satu sampai satu setengah milimeter, proksimal dipotong sampai kontak dengan gigi sebelah benar-benar terbuka, sudut pertemuan bidangnya dibulatkan, dan preparasinya berhenti dengan tepi tipis tanpa undakan.

Soal angka oklusal, sumber Inggris memakai 1 sampai 1,5 mm. StatPearls dan Randall untuk molar permanen memakai 1,5 sampai 2 mm. Enamel desidui cuma sekitar 1 mm, jadi kalau kita berlebihan, kita langsung masuk dentin.

Slide 7. Sepuluh langkah (1:00)

Sepuluh langkahnya ada di kiri, bisa diklik satu per satu. Saya bacakan yang paling rawan saja.

Nomor dua, ukur dan pilih crown sebelum ekskavasi, supaya kita punya gambaran ukuran. Nomor tiga, ekskavasi karies, dan ini harus selesai sebelum crown dicoba ulang, karena dinding yang hilang mengubah retensi.

Nomor tujuh, try-in. Ini titik tempat kita berhenti dan memeriksa. Crown yang belum duduk hampir selalu berarti ada undakan atau sisa kontak, jarang sekali berarti crownnya kurang besar.

Nomor sembilan, sementasi. Setelah crown duduk, jangan buru-buru pulangkan pasien. Cek margin dengan probe, cek oklusi, baru selesai.

Slide 8. Komplikasi (0:50)

Enam komplikasi, dan hampir semuanya bisa dilacak ke preparasi atau ke pilihan ukuran.

Crown longgar, biasanya karena crimping margin kurang rapat. Crown tidak duduk, ada undakan atau kontak yang belum putus. Berdarah saat try-in, marginnya terlalu panjang.

Dua yang spesifik. MIH, tadi sudah saya sebut, enamel molar pertama permanen yang rapuh sejak erupsi, dan crown menutup seluruh permukaannya. Lalu alergi nikel: sensitisasi dilaporkan 8 sampai 10 persen pada anak di Eropa, tetapi reaksi klinis terhadap SSC jarang.

Satu pesan dari slide ini. Jangan menambal masalah adaptasi dengan semen yang lebih banyak.

Slide 9. Bukti (0:40)

Grafik ini membandingkan crown yang masih terpasang setelah lima tahun. SSC 97,88 persen, zirkonia 97,09, komposit 92,18, RMGIC 90,30, compomer 88,90, dan strip crown 83,48.

Perhatikan sumbunya. Dipotong di 80 persen, jadi selisih tiga sampai empat persen kelihatan besar. Itu memang disengaja supaya peringkatnya terbaca, tapi jangan lupa skalanya.

Dan satu hal lagi. Retensi belum tentu keberhasilan. Crown bisa masih terpasang, sementara gigi di bawahnya sudah nekrotik. Karena itu di setiap kontrol kita periksa gingiva, mobilitas, dan tanda perforasi oklusal.

Slide 10. Alternatif (0:35)

Kalau orang tua keberatan dengan logam, ini pilihan yang bisa kita tawarkan dengan jujur.

Zirkonia, gingivanya lebih baik, itu betul. Tetapi angka kegagalan klinisnya belum terbukti lebih rendah: risiko relatif 0,48 dengan rentang kepercayaan yang lebar, jadi belum cukup untuk klaim.

Pre-veneered SSC bagus pada enam bulan, tetapi veneernya bisa fraktur. Strip crown paling rendah retensinya. Untuk molar posterior dengan karies luas, sampai sekarang SSC masih jadi pembandingnya.

Slide 11. Kasus (1:00)

Sekarang saya minta Anda ikut memutuskan.

Anak laki-laki tujuh tahun, gigi 85, karies oklusal-distal yang lebar. Tidak ada nyeri spontan, tidak ada nyeri malam, tidak ada swelling atau fistula. Vital, perkusi negatif, dan di radiograf terlihat dentine bridge.

Pertanyaan pertama. Pulpotomi dulu, SSC konvensional, atau komposit? (beri waktu tiga sampai lima detik untuk menjawab)

Jawabannya SSC konvensional. Pulpanya masih vital, dan dentine bridge menunjukkan pulpa sudah berusaha melindungi diri. Kalau kita buka, kita kehilangan gigi yang sebenarnya masih bisa diselamatkan.

Pertanyaan kedua. Saat try-in, crown belum duduk merata dan tepi servikalnya terangkat di distal. Apa langkah Anda? (beri waktu lagi)

Yang benar, periksa undakan dan sisa kontak distal. Menekan dengan bite stick atau langsung menaikkan ukuran itu dua kesalahan yang paling sering terjadi di tahap ini.

Slide 12. Kuis (0:45)

Lima soal singkat, isinya keputusan klinis: pilihan restorasi, angka reduksi oklusal, crown yang tidak duduk, faktor retensi, dan MIH.

Kalau waktu tinggal sedikit, kerjakan soal satu dan tiga saja. Dua soal itu sudah mewakili dua pesan utama hari ini.

Setiap jawaban ada penjelasannya, jadi kalau ada yang salah, justru bagus untuk diskusi.

Slide 13. Penutup (0:30)

Tiga hal yang saya harap terbawa pulang.

Pertama, SSC menutup seluruh permukaan gigi, dan retensinya datang dari margin serta cekungan servikal. Semen hanya menutup celah.

Kedua, crown hanya duduk kalau kontak dengan gigi sebelah sudah terbuka, sudut pertemuan bidangnya sudah dibulatkan, dan marginnya berada satu milimeter di bawah gingiva.

Ketiga, angka keberhasilan, angka gigi yang masih bertahan, dan angka crown yang masih terpasang itu tiga hal berbeda. Jangan dicampur saat mengutip literatur.

Protokol satu halamannya ada di dokumen pendamping yang saya bagikan. Terima kasih, saya buka sesi tanya jawab.

Slide 14. Daftar pustaka pertama (0:10)

Semua angka di deck ini punya sumber. Daftar lengkapnya memakai format Vancouver, dengan DOI, dan ada di dokumen research_notes.md.

Slide 15. Daftar pustaka kedua (0:10)

Referensi 13 sampai 28 melengkapi bagian kasus khusus, alternatif estetika, perilaku anak, dan epidemiologi Indonesia. Kalau ada pertanyaan tentang satu angka, saya bisa tunjukkan halaman atau abstrak sumbernya.

Slide 16. Lampiran protokol (0:10)

Halaman terakhir ini protokol satu halaman. Silakan dicetak dan dibawa ke klinik. Versi lengkap dengan tujuan, instrumen, dan kesalahan yang harus dihindari ada di protokol_klinis.md.

Kalau waktu mepet

Sembilan menit itu hitungan longgar. Kalau moderator meminta lebih pendek, yang dipotong lebih dulu adalah slide 10 dan kuis nomor dua sampai lima. Jangan memotong slide 5, 6, dan 11, karena tiga slide itu isi sesi ini.

Kalau hanya diberi lima menit: slide 1, 3, 5, 6, lalu 11, dan langsung penutup.

Kalimat cadangan untuk tanya jawab

Kalau ditanya teknik tanpa preparasi: itu di luar cakupan sesi ini, indikasinya berbeda dan buktinya perlu dibahas sendiri.

Kalau ditanya harga: SSC lebih murah daripada zirkonia. Yang perlu dijelaskan ke orang tua, biaya awal memang lebih tinggi daripada tambalan, tetapi perawatan ulangnya lebih jarang.

Kalau ditanya kenapa tidak semua gigi desidui dipasangi SSC: karena restorasi ini membuang sebagian enamel sehat. Kalau kariesnya satu permukaan dan risikonya rendah, tambalan masih wajar.

Kalau ditanya pasien alergi nikel: jangan dipakai kalau reaksinya sudah diketahui. Kalau hanya kekhawatiran orang tua tanpa riwayat reaksi, jelaskan angkanya, sensitisasi 8 sampai 10 persen pada anak Eropa, sementara reaksi klinis terhadap SSC jarang.

Kalau ditanya crown lepas lagi: periksa dulu apakah gigi di bawahnya masih bisa direstorasi. Jangan langsung sementasi ulang gigi yang sudah tidak layak.